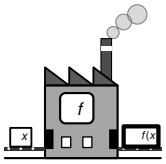
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eD
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : / **20**

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 On sait que $h(-2) = 7$. Complète les phrases.

…/1 **1** 7 est ..... de -2 par la fonction h. **(1 point)**

…/1 **2** -2 est ..... de 7 par la fonction h. **(1 point)**

…/1 **3** Dans l'écriture $h : x \longmapsto 2x^2 + 5$, comment appelle-t-on x ? ..... **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 3x - 4$. Calcule $f(6)$. Calcule l'image de -3 par f.

…/1 …/1 $f(6) =$ ..... $f(-3) =$ .....

…/1 …/1 $f(6) =$ ..... $f(-3) =$ .....

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 4x$.

1 Calcule $g(3)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

2 Calcule $g(-5)$. **(2 points)**

remplacement …/1 .....

résultat …/1 .....

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui ajouter 4.

Multiplier le résultat par 3.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) =$ .....

calcul …/1 **2** Calcule l'image de -6 par p. **(2 points)**

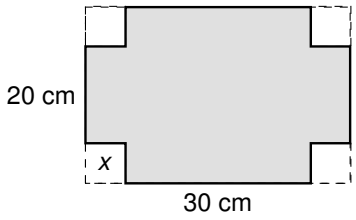
résultat …/1 .....

.....

Barème

Exercice 5 — La boîte à cordages — 5 points

…/5



Au port de plaisance de Fécamp, un artisan fabrique des boîtes sans couvercle pour ranger les cordages des voiliers *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 30 cm sur 20 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 600 - 4x^2$.

1 Calcule $A(4)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul …/1

phrase …/1

.....

.....

2 Le nombre 2,5 est-il un antécédent de 575 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement …/1

calcul …/1

conclusion …/1

.....

.....

.....

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 4x$ de l'exercice 3.

…/0,5 **a)** Calcule $g(0{,}5)$.

.....

.....

…/0,5 **b)** Calcule $g(-0{,}5)$.

.....

.....